Programación Lineal

1 El Protocolo Maestro en 4 Pasos

Paso 1: Variables y Función Objetivo

Define con claridad qué representan x e y con sus unidades. Escribe la función a maximizar (beneficios, ingresos) o minimizar (costes, tiempo):

$$\text{Optimizar } Z(x,y) = a \cdot x + b \cdot y$$

Paso 2: Sistema de Restricciones

Traduce las condiciones del enunciado en desigualdades lineales. ¡No olvides las condiciones de no negatividad!

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y \leq c_1 \\ a_2 x + b_2 y \geq c_2 \\ x \geq 0, \quad y \geq 0 \end{cases}$$

Paso 3: Región Factible y Vértices

Representa las rectas asociadas igualando a cero. Elige un punto de prueba como $(0,0)$ para sombrear el semiplano correcto. Calcula las coordenadas exactas de los vértices resolviendo los sistemas 2×2.

Paso 4: Evaluación y Conclusión

Sustituye cada vértice en $Z(x,y)$ en una tabla ordenada. Identifica el máximo o mínimo y redacta la respuesta en el contexto del problema (ej. "Se deben fabricar 40 unidades de A y 20 de B...").

2 Tipos de Regiones Factibles y Existencia de Solución

1. Región Factible Acotada (Polígono Cerrado)

La región está delimitada por todos sus lados. **Siempre existen tanto un máximo absoluto como un mínimo absoluto**, y se alcanzan obligatoriamente en al menos uno de los vértices de la región.

2. Región Factible No Acotada (Abierta hacia el infinito)

La región no tiene límite en alguna dirección. Puede existir mínimo pero no máximo (o viceversa). Para justificar formalmente en EvAU se debe trazar la recta de nivel $Z = k$ y su vector de crecimiento $\vec{v} = (a, b)$.

3. Soluciones Múltiples (Infinitas Soluciones)

Ocurre cuando la recta de la función objetivo es paralela a uno de los lados de la región factible. El valor óptimo se alcanza en dos vértices consecutivos y en **todos los puntos del segmento** que los une.

Consejo de Redacción EvAU Cantabria

Nunca dejes el resultado sólo como un punto matemático $(x, y) = (15, 30)$. Los correctores de EvAU exigen siempre una frase final con las unidades reales: *"La empresa debe producir 15 lámparas del modelo clásico y 30 del modelo moderno para alcanzar un beneficio máximo de 4.250 euros."*